

DQN方法（三）：训练目标与在线调权流程

03 双重奖励函数

$$r_t = \exp(-k \|P_{GT} - P_{Fused}\|_2) - \lambda \|\omega_t - \omega_{t-1}\|_2$$

奖励同时约束“当前定位准不准”和“调权过程稳不稳”。

2. 贝尔曼目标值

$$y_t = r_t + \gamma \max_{a'} Q(S_{t+1}, a'; \theta^-)$$

目标网络 θ^- 用于计算更稳定的训练目标。

3. 均方误差损失

$$L(\theta) = \mathbb{E}_{(S_t, a_t, r_t, S_{t+1}) \sim \mathcal{D}} [(y_t - Q(S_t, a_t; \theta))^2]$$

通过最小化预测 Q 值与贝尔曼目标的差距更新网络参数。

表 3-2 PA-DQN 智能体训练与决策流程伪代码

Algorithm: PA-DQN Adaptive Fusion Localization

Input: 训练轨迹数据集 $\mathcal{D}$, 折扣因子 γ , 学习率 η , 经验回放容量 B , 批量大小 N_b

Output: 训练完成的 Q 网络参数 θ

1. 初始化在线 Q 网络参数 θ , 目标网络参数 $\theta^- = \theta$
2. 初始化经验回放池 $\mathcal{B}$
3. **for** 每一轮训练 episode **do**
 - 3.1 初始化环境状态, 获得初始观测
 - 3.2 构造物理感知状态向量 $S_t = [\sigma_{r,t}, \sigma_{RSSI,t}^2, D_{RF-PDR,t}, \omega_{t-1}]$
 - 3.3 **for** 每个时间步 t **do**
 - 3.3.1 依据 ϵ -greedy 策略从离散增量动作集合中选择动作 a_t
 - 3.3.2 计算增量并投影至可行域得到最终权重 $\omega_t = \Pi(\omega_{t-1} + \Delta\omega_t)$
 - 3.3.3 基于 ω_t 计算多源加权融合定位结果 P_t^{Fused}
 - 3.3.4 计算定位误差 ϵ_t , 并获取物理引导联合奖励 $r_t = -\epsilon_t - \lambda \|\omega_t - \omega_{t-1}\|_2$
 - 3.3.5 生成下一状态 S_{t+1} , 并将 (S_t, a_t, r_t, S_{t+1}) 存入经验回放池 $\mathcal{B}$
 - 3.3.6 从 $\mathcal{B}$ 随机采样小批量数据, 计算目标值 $y = r + \gamma \max_{a'} Q(S', a'; \theta^-)$
 - 3.3.7 最小化损失函数 $L(\theta)$ 以更新在线网络参数 θ
 - 3.3.8 每隔 C 步更新目标网络 $\theta^- \leftarrow \theta$
 - 3.3.9 更新状态 $S_t \leftarrow S_{t+1}$
 - 3.4 **end for**
4. **end for**



方法落点： DQN 用“经验回放 + 目标网络 + 贝尔曼损失”稳定学习物理感知状态到调权动作的长期价值映射。